Tahapan Penting Personal Extreme Programming

https://gemini.google.com/app/ffa737b5dc806770

User prompt: Dalam metode personal extrema programming, apa tahapan yang paling penting?

Response: Dalam kerangka kerja **Personal Extreme Programming (PXP)**—yang merupakan adaptasi metodologi *Extreme Programming* (XP) khusus untuk pengembang tunggal atau skala kecil—secara umum terdapat 7 tahapan utama, yaitu: *Requirements, Planning, Iteration Initialization, Design, Implementation, System Testing,* dan *Retrospective*.

Meskipun seluruh tahapan saling mendukung, **tahapan yang paling penting dan menjadi fondasi utama** dari PXP adalah **Tahap *Requirements* (Kebutuhan)** dan **Tahap *Implementation* (Implementasi/Pengkodean yang berfokus pada *Testing* & *Refactoring*)**.

Berikut adalah alasan mengapa kedua tahapan ini memegang peranan paling krusial:

1. Tahap *Requirements* (Pemetaan Kebutuhan & *User Story*)

- **Mengapa Paling Penting:** Pada pengembagan berskala personal atau mandiri, risiko terbesar adalah salah arah (*misalignment*) atau pembengkakan fitur (*scope creep*) karena tidak ada tim besar yang saling mengingatkan.
- **Fokus Utama:** Perumusan *user stories* dan kriteria penerimaan (*acceptance criteria*) yang jelas di awal. Jika kebutuhan ini didefinisikan dengan presisi, pengembang tunggal dapat mengukur beban kerja secara realistis tanpa membuang waktu membangun fitur yang tidak esensial.

2. Tahap *Implementation* (Implementasi, *Unit Testing*, & *Refactoring*)

- **Mengapa Paling Penting:** Karena PXP dikerjakan secara mandiri, kualitas kode sangat bergantung sepenuhnya pada disiplin pengembang saat penulisan kode berlangsung.
- **Fokus Utama:** Tahap ini mencakup siklus mikro yang sangat ketat: menulis pengujian terlebih dahulu atau *unit testing*, menghasilkan kode (*code generation*), dan langsung memperbaiki struktur kode (*refactoring*) jika ditemukan celah. Kedisiplinan dalam menjaga kebersihan kode (*clean code*) di tahap ini mencegah sistem menjadi sulit dikelola di kemudian hari.

Ringkasan Alur PXP Secara Utuh:

1. **Requirements:** Identifikasi pengguna dan pembuatan *user story*.
2. **Planning:** Penjadwalan dan estimasi tugas berdasarkan riwayat atau kapasitas pengerjaan.
3. **Iteration Initialization:** Pemilihan modul atau fungsionalitas yang akan dikerjakan pada iterasi berjalan (biasanya didukung pemodelan UML).
4. **Design:** Perancangan basis data dan antarmuka minimalis (*low-fidelity*) yang sekiranya cukup untuk kebutuhan saat itu.
5. **Implementation:** Eksekusi koding, pengujian unit (*unit testing*), dan *refactoring*.

6. **System Testing:** Pengujian sistem secara menyeluruh (misalnya menggunakan *black-box testing*).

7. **Retrospective:** Evaluasi menyeluruh terhadap proses pengerjaan guna peningkatan efisiensi di siklus berikutnya.

Bagaimana pandangan Anda mengenai pembagian tahapan ini? Apakah Anda sedang merancang alur kerja untuk proyek pengembangan tertentu saat ini?

Sources

1. Implementation of PXP in Developing a Website for Computer Sales
2. (PDF) Implementasi Metode Personal Extreme Programming dalam
3. Extreme Programming (XP) - GeeksforGeeks
4. Multitek Indonesia: Jurnal Ilmiah - Journal Umpo
5. Personal Extreme Programming–An Agile Process for Autonomous
6. A Multi-Payment Platform for SMK Negeri 7 Bandar Lampung
7. What is Extreme Programming (XP)? - Agile Alliance
8. Extreme Programming: Values, Principles, and Practices - AltexSoft

---